

CH8 三角比

1. 求 $\sqrt{3}\tan 30^\circ + \sqrt{2}\sin 45^\circ + \cos 60^\circ =$

2. 設 θ 為銳角，且 $\tan \theta = \frac{3}{7}$ ，則 $\frac{2\sin \theta + 5\cos \theta}{4\sin \theta - \cos \theta} =$ _____。

3. 求 $\sin 300^\circ \tan 150^\circ + \sin 150^\circ \cos 120^\circ =$

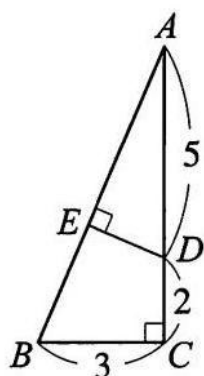
4. 若 θ 為第二象限角，且 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$ ，則 $\sin \theta - \cos \theta =$ _____。

5. 設 A 點的極坐標為 $[4, 300^\circ]$ ， B 點的極坐標為 $[3, 60^\circ]$ ，則 $\overline{AB}$ 之長為 _____。

6. 化簡 $\frac{\sin(90^\circ + \theta)\cos(90^\circ - \theta)}{\cos(180^\circ - \theta)\sin(360^\circ - \theta)} + \frac{\sin(180^\circ - \theta)\cos(90^\circ + \theta)}{\sin(180^\circ + \theta)\cos(270^\circ + \theta)} =$ _____。

7. 已知 $\cos(-100^\circ) = k$ ，則 $\tan 890^\circ =$ (以 k 表示)

8. $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$, $f(\theta) = 4\cos^2\theta + 4\sin\theta - 3$ ，若 $f(\theta)$ 之最大值為 M ，最小值為 m ，試求數對 $(M, m) =$ _____。



9. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，兩點 D 、 E 分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 。若 $\overline{BC} = 3$, $\overline{CD} = 2$, $\overline{DA} = 5$ ，則 $\tan \angle CDE$ 之值為 _____。

10. 如右圖，已知 $ABCD$ 為矩形， $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{EB} = \overline{ED} = 7$ ，若 $\angle BED = \theta$ ，則 $\cos \theta =$ _____。

